

PRAKTEK TEKNOLOGI IOT II

LAPORAN PRAKTEK

TEKNOLOGI IOT II

Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelengkapan nilai Praktikum

Mata Kuliah Teknologi IOT II



DISUSUN OLEH :

NAMA : Muhammad Daffa Al Barru
NPM : 25782017
PRODI : TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
KELAS : 3A
DOSEN : Dr. ir. Septafiansyah Dwi Putra, S. T.,M.T.
: Agus Ambarwari, S.Pd.,M.Kom.

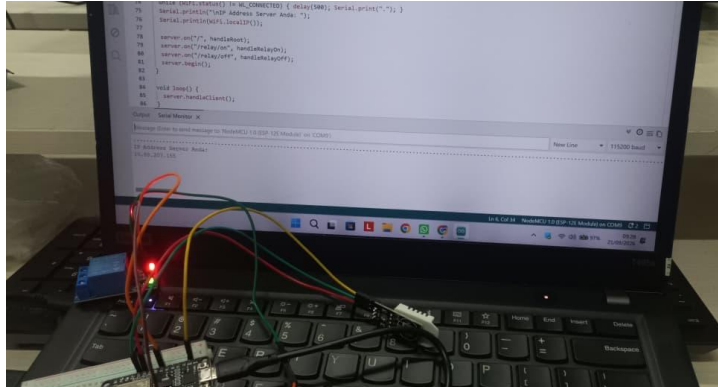
MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

TAHUN AJARAN 2025 / 2026

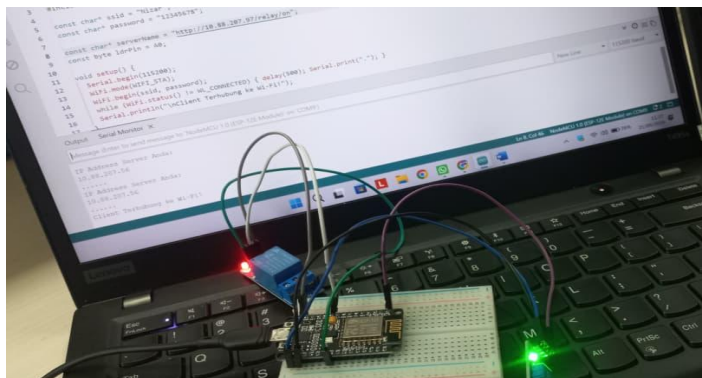
3.5 Praktikum

3.5.1 Praktikum 1: NodeMCU sebagai *Web Server* (Menyajikan HTML)



- **Konsep:** NodeMCU berfungsi sebagai **Server** yang pasif (menunggu perintah).
- **Alat:** Sensor Suhu (DHT) dan Relay (Sakelar listrik).
- **Cara Kerja:**
 1. NodeMCU memberikan ip server dari sensor DHT.
 2. NodeMCU membuat halaman web interaktif yang menampilkan polihan **on/off**.
 3. Ketika pengguna membuka web lewat Laptop dan menekan tombol **ON/OFF**, NodeMCU menerima sinyal tersebut dan langsung menyalakan atau mematikan Relay.

3.5.2 Praktikum 2: NodeMCU sebagai *HTTP Client* (Meminta Layanan)



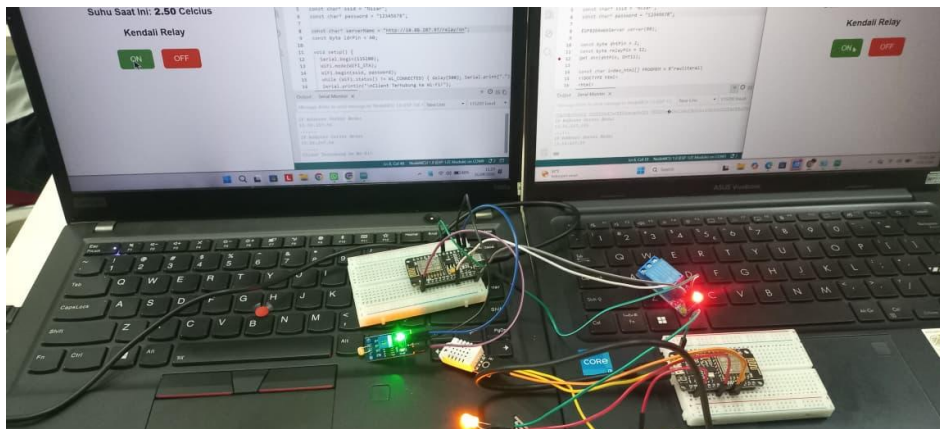
Konsep: NodeMCU berfungsi sebagai **Client** yang aktif (mengirim perintah).

Alat: Sensor Cahaya (LDR).

Cara Kerja:

1. NodeMCU membaca tingkat kegelapan menggunakan sensor LDR.
2. Ketika ruangan gelap (nilai LDR < 300), NodeMCU Client secara otomatis mengirim pesan via Wi-Fi ke alamat IP **NodeMCU Server**.
3. Pesan tersebut memerintahkan Relay di NodeMCU Server untuk menyala secara otomatis tanpa perlu ditekan manual.

SALING TERHUBUNG



Konsep: NodeMCU berfungsi sebagai **Client** yang aktif (mengirim perintah), dan server menerima perintah tetapi bisa menjadi yg mengirim perintah juga.

- **Alat:** Sensor Cahaya (LDR) & Relay (Sakelar listrik).

Cara Kerja:

1. Client memberi perintah untuk menghidupkan atau mematikan lampu.
2. Server membut web server sekaligus bisa mengirim perintah.
3. Ketika server menerima perintah on/off, lampu akan otomatis terhubung ke server dan mengikuti intruksi

3.6 Latihan

- **Latihan 1 (Pemahaman Jaringan):** Berdasarkan wawasan dari subbab 3.3.1, sebutkan secara logis mengapa kita menggunakan mode jaringan *Station (STA)* pada kedua praktikum di atas, dan bukan mode *Access Point (AP)*? **Mode Station (STA)** digunakan karena kedua NodeMCU (Server dan Client) perlu berada dalam **satu jaringan Wi-Fi/subnet lokal yang sama** (misalnya terhubung ke *Router* atau *Mobile Hotspot* yang sama) agar bisa saling berkomunikasi menggunakan IP Address.

Jika menggunakan mode **Access Point (AP)**, NodeMCU Server akan membuat jaringannya sendiri, yang membuat laptop/HP atau NodeMCU Client harus berpindah koneksi Wi-Fi secara manual dan kehilangan akses ke jaringan utama/internet.

- **Latihan 2 (Modifikasi Antarmuka & Telemetry):** Pada Praktikum 1, tampilan web saat ini baru menyajikan data suhu ruangan dan masih menggunakan dua tombol terpisah (ON dan OFF). Lakukan dua modifikasi berikut pada *Web Server*:

- Menampilkan Kelembapan:** Tambahkan pembacaan kelembapan menggunakan fungsi `dht.readHumidity()`. Sisipkan placeholder `%HUMIDITY%` pada kerangka HTML di dalam tag `<div class="sensor-box">` (contoh: `<p>Kelembapan: <strong>%HUMIDITY%</strong> %</p>`), lalu perbarui fungsi `handleRoot()` menggunakan `html.replace("%HUMIDITY%", ...)` agar nilai kelembapan muncul di halaman web.

```
const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>IoT Dashboard</title>
  <style>
    body { font-family: Arial; text-align: center; margin-top: 50px; }
    button { padding: 15px 30px; font-size: 20px; border-radius: 8px; margin: 10px; cursor: pointer;}
    .btn-on { background-color: #4CAF50; color: white; border: none; }
    .btn-off { background-color: #f44336; color: white; border: none; }
    .sensor-box { font-size: 24px; font-weight: bold; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>ESP8266 Web Server</h1>
  <div class="sensor-box">
    <p>Suhu Saat Ini: <strong>%TEMPERATURE%</strong> Celcius</p>
    <p>Kelembapan: <strong>%HUMIDITY%</strong> %</p>
  </div>
  <h2>Kendali Relay</h2>
  %RELAY_BUTTON%
</body>
</html>
)rawliteral";
```

- Tombol Dinamis Tunggal (Toggle Button):** Ubah antarmuka agar **hanya menggunakan 1 buah tombol tunggal** yang statusnya adaptif mengikuti kondisi *Relay* saat ini:
 - Jika Relay sedang **OFF**, tombol menampilkan tulisan **"NYALAKAN (ON)"** (misal: warna hijau/biru) dan mengarahkan aksi ke `/relay/on`.
 - Jika Relay sedang **ON**, tombol otomatis berubah menjadi tulisan **"MATIKAN (OFF)"** (warna merah) dan mengarahkan aksi ke `/relay/off`.
(Petunjuk: Anda dapat menyematkan placeholder baru di HTML

seperti %RELAY_BUTTON%, lalu di fungsi `handleRoot()`, periksa status pin relay menggunakan `digitalRead(relayPin)` sebelum mengganti placeholder tersebut dengan elemen tautan tombol yang sesuai. Tuliskan potongan baris kode HTML dan fungsi `handleRoot()` yang Anda ubah!

```
void handleRoot() {
  String html = index_html;

  // 1. Membaca Sensor DHT
  float t = dht.readTemperature();
  float h = dht.readHumidity();

  // Replace Suhu
  if (isnan(t)) {
    html.replace("%TEMPERATURE%", "--");
  } else {
    html.replace("%TEMPERATURE%", String(t));
  }

  // Replace Kelembapan
  if (isnan(h)) {
    html.replace("%HUMIDITY%", "--");
  } else {
    html.replace("%HUMIDITY%", String(h));
  }

  // 2. Tombol Dinamis Tunggal (Toggle Button)
  if (digitalRead(relayPin) == LOW) {
    // Jika Relay OFF, tampilkan tombol NYALAKAN (ON)
    html.replace("%RELAY_BUTTON%", "<a href=\"/relay/on\"><button class=\"btn-on\">NYALAKAN (ON)</button></a>");
  } else {
    // Jika Relay ON, tampilkan tombol MATIKAN (OFF)
    html.replace("%RELAY_BUTTON%", "<a href=\"/relay/off\"><button class=\"btn-off\">MATIKAN (OFF)</button></a>");
  }
}
```

- **Latihan 3 (Analisis Kode Client):** Pada Praktikum 2, *Serial Monitor Client* mencetak HTTP Response code. Analisislah apa yang akan dicetak oleh *Serial Monitor* Anda jika ternyata NodeMCU Server teman Anda mendadak kehilangan daya (*offline*)? (Silakan cabut daya Server dan lihat hasil erornya). Jika NodeMCU Server mendadak mati/offline, *Serial Monitor* pada NodeMCU Client akan mencetak nilai **HTTP Response code negatif**, yaitu **-1** (HTTPC_ERROR_CONNECTION_REFUSED) atau **-5** (HTTPC_ERROR_CONNECTION_FAILED).

Hal ini terjadi karena fungsi `http.GET()` gagal membina hubungan TCP handshake dengan IP target karena Server tidak merespon.

- **Latihan 4 (Pengembangan Algoritma):** Anda ingin mendesain Klien Pendeteksi Suhu. Modifikasi *conditional block* if di Praktikum 2 sehingga *Client* mengirim permintaan (GET Request) **HANYA JIKA** sensor DHT membaca suhu melebihi 35 Celcius (bukan menggunakan LDR). Tulis baris algoritmanya.

```

#include <DHT.h>

const byte dhtPin = 2; // Pin D4
DHT dht(dhtPin, DHT11);

void setup() {
  // ... setup wifi dan serial ...
  dht.begin();
}

void loop() {
  float t = dht.readTemperature();

  // Mengirim permintaan GET HANYA JIKA suhu terbaca > 35 Celcius
  if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED) && (!isnan(t)) && (t > 35.0)) {
    WiFiClient client;
    HTTPClient http;

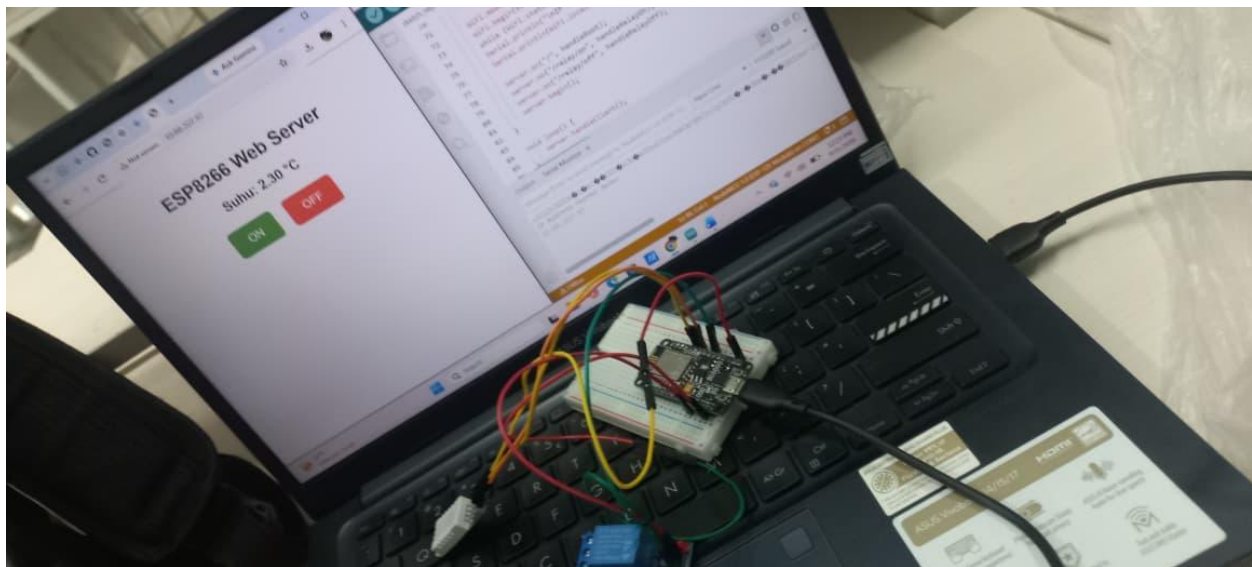
    http.begin(client, serverName);
    int httpResponseCode = http.GET();

    Serial.print("Suhu Panas (");
    Serial.print(t);
    Serial.print(" C)! HTTP Response: ");
    Serial.println(httpResponseCode);

    http.end();
    delay(10000); // Cooldown 10 detik
  }
}

```

4.3.7 Tugas: Pengembangan *Web Server* Cerdas dan Analisis Arsitektur



Langkah Kerja Praktikum

Langkah 1: Perakitan Perangkat Keras (Hardware)

1. Pengabelan Sensor DHT11 ke NodeMCU:

- Pin DATA / OUT / S pada DHT11 disambungkan ke pin **D4 (GPIO 2)** NodeMCU.
- Pin VCC pada DHT11 dihubungkan ke pin **3V3** NodeMCU.
- Pin GND pada DHT11 dihubungkan ke pin **GND** NodeMCU.

2. Pengabelan Modul Relay ke NodeMCU:

- Pin IN / Signal pada Relay disambungkan ke pin **D6 (GPIO 12)** NodeMCU.
- Pin VCC pada Relay dihubungkan ke pin **VIN / VU** NodeMCU untuk memperoleh pasokan daya 5V.
- Pin GND pada Relay dihubungkan ke pin **GND** NodeMCU.

3. Sambungkan board NodeMCU ke Port USB Laptop menggunakan kabel data Micro USB.

Langkah 2: Konfigurasi dan Pemrograman pada Arduino IDE

1. Jalankan aplikasi **Arduino IDE** di Laptop.
2. Buka berkas kode program (.ino) yang sudah ditambahkan instruksi pembaruan otomatis `<meta http-equiv="refresh" content="5">`.
3. **Penyesuaian Akses Wi-Fi:** Sematkan nama jaringan (*SSID*) serta kata sandi dari Wi-Fi atau *Mobile Hotspot* yang aktif pada variabel ssid dan password:

C++

```
const char* ssid = "Nizar";
```

```
const char* password = "12345678";
```

4. Pemilihan Board dan Jalur Komunikasi:

- Arahkan menu ke **Tools > Board > ESP8266 Boards > NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)**.
- Arahkan menu ke **Tools > Port**, kemudian pilih nomor Port COM yang aktif (misalnya COM3 atau COM4).

5. Tekan tombol **Upload** (ikon panah kanan) dan tunggu sampai proses kompilasi serta pengiriman program selesai (*Done uploading*).

Langkah 3: Identifikasi Alamat IP Web Server

1. Akses antarmuka **Serial Monitor** pada Arduino IDE melalui ikon kaca pembesar di pojok kanan atas atau gunakan kombinasi tombol Ctrl + Shift + M.
2. Atur kecepatan transmisi data (*Baud rate*) pada opsi kanan bawah ke **115200 baud**.
3. Tekan satu kali tombol **RST (Reset)** pada fisik board NodeMCU.
4. Pantau baris teks yang muncul pada Serial Monitor hingga NodeMCU berhasil tersambung ke jaringan dan menampilkan Alamat IP, seperti:

IP Address Server Anda: 10.88.207.97

5. Tulis atau salin Alamat IP tersebut.

Langkah 4: Pengujian Fitur Auto-Refresh dan Kendali Relay pada Browser

1. Pastikan Laptop atau HP berada dalam satu jaringan Wi-Fi lokal yang sama dengan NodeMCU.
2. Buka aplikasi peramban (*web browser*) seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Safari.
3. Ketikkan Alamat IP NodeMCU pada kolom pencarian alamat (*address bar*) (misalnya http://10.88.207.97), lalu tekan **Enter**.
4. **Pengujian Pemuatan Ulang Otomatis (Durasi 20 Detik):**
 - Biarkan antarmuka web terbuka tanpa melakukan interaksi apapun selama 20 detik.
 - Amati bahwa tampilan halaman akan melakukan pembaruan (*reload*) secara otomatis setiap 5 detik sekali.
 - Data suhu ruangan dari sensor DHT11 akan diperbarui secara real-time pada antarmuka web.
5. **Pengujian Pengontrolan Relay:**
 - Tekan tombol **ON** atau **OFF** pada tampilan antarmuka web.
 - Amati indikator fisik pada modul relay yang akan berbunyi *cetek* menandakan sakelar elektronik telah merespons perintah.